

Teorema de Banach-Steinhaus

Teorema 1 (de Banach-Steinhaus). Sean X un espacio de Banach, Y un espacio normado y $\mathcal{F} \subset \mathcal{L}(X, Y)$. Consideramos $A = \{x \in X : \sup_{T \in \mathcal{F}} \|T(x)\|_Y < \infty\}$, es decir, A es el conjunto en el que $\mathcal{F}$ está puntualmente acotada. Entonces, son equivalentes:

(i) $\mathcal{F}$ está uniformemente acotada en la bola unidad de X .

(ii) $A = X$.

(iii) A es de segunda categoría en X .

Demostración:

(i) $\Rightarrow$ (ii): Si $\mathcal{F}$ está uniformemente acotada en la bola unidad de X , entonces, $\exists C > 0 : \forall x \in B_1(0) : \sup_{T \in \mathcal{F}} \|T(x)\|_Y < C$. Por tanto, si $z \in X \setminus \{0\}$, tenemos que

$$\forall T \in \mathcal{F} : \|T(z)\| = \left\| T \left(\|z\| \frac{z}{\|z\|} \right) \right\| = \|z\| \left\| T \left(\frac{z}{\|z\|} \right) \right\| \leq \|z\| C \implies z \in A.$$

Para $z = 0$, $\forall T \in \mathcal{F} : \|T(0)\|_Y = 0 < \infty$, luego $0 \in A$. Por tanto, $A = X$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii): Si $A = X$, como X es completo y $\text{Int}(A) = X$, por el **cor-baire**/Corolario 1, A es de segunda categoría en X .

(iii) $\Rightarrow$ (i): Consideramos $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definido por

$$\forall n \in \mathbb{N} : E_n = \left\{ x \in X : \sup_{T \in \mathcal{F}} \|T(x)\|_Y \leq n \right\} = \bigcap_{T \in \mathcal{F}} \{x \in X : \|T(x)\|_Y \leq n\}.$$

Ahora bien, $\forall T \in \mathcal{F} : \{x \in X : \|T(x)\|_Y \leq n\} = T^{-1}(\overline{B_n(0)})$ es cerrado en X porque T es continua y $\overline{B_n(0)}$ es cerrado en Y . Por tanto, $\forall n \in \mathbb{N} : E_n$ es cerrado en X .

Como A es de segunda categoría en X y $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$, por el **ejer-esp-banach-union-cerrados-imp-in** existe $M \in \mathbb{N}$ tal que E_M tiene interior no vacío. Entonces, $\exists x_0 \in X, r > 0 : B_r(x_0) \subset E_M$. Es decir, si $\|x - x_0\| < r$, entonces $\sup_{T \in \mathcal{F}} \|T(x)\|_Y \leq M$ (i.e. $\mathcal{F}$ está uniformemente acotada en $B_r(x_0)$).

Sea $u \in B_1(0)$. Entonces, $x_0 + ru \in B_r(x_0) \subset E_M$. Por tanto, $L(u) = L\left(\frac{x_0 + u\frac{r}{2} - x_0}{r/2}\right)$.

$$\begin{aligned} \implies \forall L \in \mathcal{F} : \|L(u)\|_Y &= \frac{2}{r} \left\| L\left(x_0 + u\frac{r}{2}\right) - L(x_0) \right\|_Y \\ &\leq \frac{2}{r} \left(\left\| L\left(x_0 + u\frac{r}{2}\right) \right\|_Y + \|L(x_0)\|_Y \right) \leq \frac{2}{r}(M + M) = \frac{4M}{r}. \end{aligned}$$

Por tanto, $\mathcal{F}$ está uniformemente acotada en la bola unidad de X . ■